abs-id = 63

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{5}{6} - \frac{1}{8}$. On a :

☐ **a.** $A = -2$ ☐ **b.** $A = \frac{6}{14}$ ☐ **c.** $A = \frac{17}{24}$ ☐ **d.** $A = \frac{23}{24}$

Question 1.2

Un match de football est constitué de deux mi-temps de 45 min, auxquelles peuvent s'ajouter deux prolongations de 15 min.
La durée d'un match est donc au maximum égale à :

☐ **a.** 1 h 12 min ☐ **b.** 1 h 20 min ☐ **c.** 1 h 30 min ☐ **d.** 2 h

Question 1.3

Le nombre $B = 999 \times 101$ est environ égal à :

☐ **a.** 10^2 ☐ **b.** 10^3 ☐ **c.** 10^4 ☐ **d.** 10^5

Question 1.4

Un sac coûte 50 €. Son prix augmente de 25 %. Il coûte maintenant :

☐ **a.** 50,25 € ☐ **b.** 52,5 € ☐ **c.** 62,5 € ☐ **d.** 75 €

Question 1.5

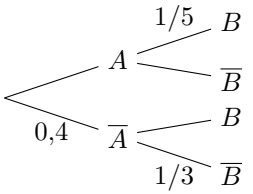
On considère les points A(6 ; 1) et B(−2 ; 3).
Le coefficient directeur de la droite (AB) est :

☐ **a.** -4 ☐ **b.** $-0{,}25$ ☐ **c.** $0{,}4$ ☐ **d.** 4

Question 1.6

On considère deux événements A et B.

D'après l'arbre ci-contre, la probabilité $P(\overline{A} \cap B)$ est égale à :



☐ **a.** $\dfrac{1}{5}$ ☐ **c.** $\dfrac{12}{25}$

☐ **b.** $\dfrac{4}{15}$ ☐ **d.** $\dfrac{8}{3}$

Question 1.7

L'expression $4x^2 - 16$ se factorise en :

☐ **a.** $(2x-4)^2$ ☐ **c.** $(4x-4)^2$

☐ **b.** $(2x-4)(2x+4)$ ☐ **d.** $(4x-4)(4x+4)$

Question 1.8

L'ensemble des solutions de l'équation $(3-x)(x+2)=0$ est :

☐ **a.** $\{-2, 3\}$ ☐ **c.** $\{2, 3\}$

☐ **b.** $\{-3, 2\}$ ☐ **d.** $[-3, 2]$

Question 1.9

Un litre d'essence coûte 1,82 €. Pendant trois mois consécutifs, son prix augmente de 5 % par mois. Après trois mois, un litre d'essence coûte donc :

☐ **a.** $1{,}82 + 3 \times 0{,}05$ € ☐ **c.** $1{,}82 \times 3 \times 1{,}5$ €

☐ **b.** $1{,}82 \times 3 \times 1{,}05$ € ☐ **d.** $1{,}82 \times (1{,}05)^3$ €

Question 1.10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)(x-3)$.
Le tableau de signes de f est :

☐ **a.**

x	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$ 0	$-$

☐ **c.**

x	$-\infty$	-3		1	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$ 0	$-$

☐ **b.**

x	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$ 0	$+$

☐ **d.**

x	$-\infty$	-3		1	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$ 0	$+$

Question 1.11

On a relevé les températures mensuelles moyennes (données en °C) d'une ville pendant un an. On obtient la série :

10 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 20 ; 22 ; 24 ; 20 ; 15 ; 14 ; 11.

Laquelle de ces affirmations est correcte ?

☐ **a.** La température annuelle moyenne est 15 °C.

☐ **b.** La température médiane de la série est 16 °C.

☐ **c.** La température annuelle moyenne est 16 °C.

☐ **d.** La température médiane de la série est 17 °C.

Question 1.12

Soit a un réel non nul et soit n un entier relatif. L'expression

$$\frac{a^{2n} \times (a^{n-1})^3 \times a^{2-n}}{(a^{n+2})^2 \times a^{1-3n}}$$

est égale à :

- ☐ **a.** a^{3n+4}
- ☐ **b.** a^{3n+6}
- ☐ **c.** a^{5n-6}
- ☐ **d.** a^{5n-2}